



Manual Usuario YourHome

20/01/2026

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1. Descripción General.....	1
2. Esquema de Navegación.....	1
1. Pantalla de Inicio.....	2
2. Pantalla Catálogo.....	2
3. Pantalla Formulario.....	3
4. Pantalla Detalle:.....	3
3. Arquitectura de Datos y Room (El intermediario).....	3
3.1 La Entidad (Casa.kt).....	3
3.2 El DAO (CasaDao.kt).....	4
3.3 El ViewModel (CasaViewModel.kt).....	4
4. Mejoras y extras Implementados.....	5

1. Descripción General



"YourHome" es una aplicación móvil nativa desarrollada en Kotlin y Android Studio que permite la gestión integral de un catálogo de viviendas. La aplicación sigue el patrón de arquitectura **MVVM (Model-View-ViewModel)** para asegurar una separación limpia entre la lógica de negocio, la persistencia de datos y la interfaz de usuario.

2. Esquema de Navegación

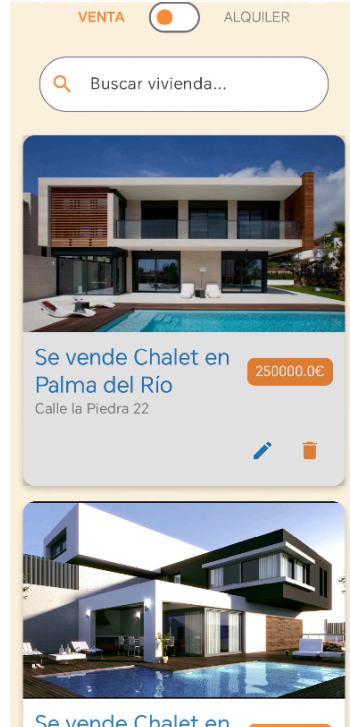
La navegación de la aplicación se gestiona mediante el componente **NavHost** de Jetpack Compose, que actúa como un contenedor que intercambia los diferentes "destinos" (pantallas) según las acciones del usuario.

El flujo de navegación se estructura de la siguiente manera:

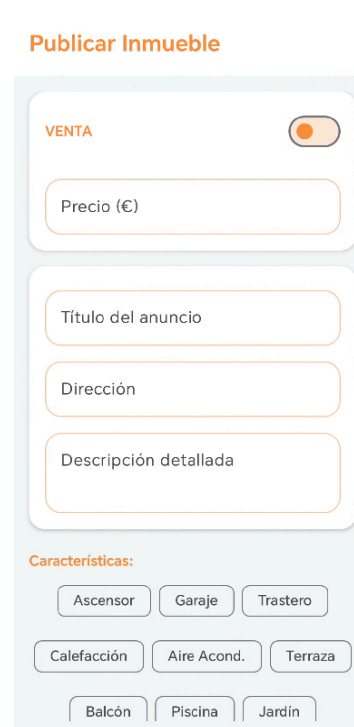
1. Inicio



2. Catálogo



3. Formulario



4. Detalle



1. Pantalla de Inicio

Es el punto de entrada. Desde aquí, el usuario tiene dos vías principales:

- **Explorar Catálogo:** Navega hacia el catálogo disponible de viviendas en venta o alquiler.
- **Añadir Casa:** Navega hacia el formulario para registrar una nueva vivienda, permitiendo seleccionar las características y añadir fotografías a la misma..

2. Pantalla Catálogo

Muestra un listado de viviendas (Cards) con su foto principal, precio y dirección.

- **Clic en la tarjeta:** Navega a la pantalla del anuncio para visualizarlo.
- **Clic en editar:** Navega a la pantalla del formulario para cargar sus datos y permitir la edición de los mismos.
- **Clic en borrar:** Nos pregunta si deseamos borrar el anuncio, borrando todo en caso de confirmación.

3. Pantalla Formulario

Reutilizable para creación y edición.

- Mediante un selector, el usuario podrá señalar si la vivienda es para venta o alquiler.
- Aquí el usuario podrá definir el título, precio, dirección, descripción, etc. Agregando equipación y fotografías del inmueble.

4. Pantalla Detalle:

El usuario, al pulsar sobre la tarjeta de cualquier anuncio, aparecerá los detalles del propio anuncio. En la parte superior la fotografía (o carrusel de fotografías en el caso de tener más de una). En la parte inferior las características del inmueble.

3. Arquitectura de Datos y Room (El intermediario)

Para garantizar que los datos sobrevivan al cierre de la aplicación, se utiliza la librería **Room**, que actúa como una capa de abstracción sobre la base de datos nativa SQLite de Android.

El funcionamiento del sistema de persistencia se basa en tres componentes clave que trabajan en conjunto:

3.1 La Entidad (**Casa.kt**)

Define la estructura de la tabla en la base de datos. Cada instancia de la clase **Casa** representa una fila en la tabla **casas**.

- **Campos:** Incluye datos primitivos (**id**, **nombre**, **precio**, **esAlquiler**) y una lista de rutas de imágenes (**List<String>**).
- **TypeConverters:** Dado que SQLite no permite guardar listas directamente, se ha implementado un conversor que transforma la lista de imágenes en una cadena de texto plana para guardarla, y la reconvierte a lista al leerla.

3.2 El DAO (**CasaDao.kt**)

Es la interfaz de acceso a datos (Data Access Object). Define los métodos para interactuar con la base de datos sin escribir SQL complejo:

- **insertar():** Gestiona tanto la creación como la actualización de registros (**OnConflictStrategy.REPLACE**).
- **obtenerTodas():** Retorna un flujo reactivo (**Flow<List<Casa>>**), lo que permite que la interfaz se actualice automáticamente en tiempo real si hay cambios en la base de datos.

3.3 El ViewModel (**CasaViewModel.kt**)

Actúa como intermediario entre la Base de Datos y la Interfaz (UI).

- Utiliza **Corrutinas de Kotlin** (**viewModelScope.launch**) para realizar operaciones de base de datos en un hilo secundario (IO), evitando que la aplicación se congele. Dado que el acceso a disco (SQLite) es una operación bloqueante, el uso de **suspend functions** y el **Dispatchers.IO** es crítico para garantizar que el hilo principal (UI Thread) nunca se congele, cumpliendo con los estándares de rendimiento de Android (ANR prevention)
- **Gestión de Imágenes:** Implementa una lógica personalizada para copiar las imágenes desde la galería temporal del dispositivo al almacenamiento interno de la app, asegurando que las fotos permanezcan accesibles permanentemente.

4. Mejoras y extras Implementados

Además de los requisitos base del enunciado, la aplicación incluye las siguientes características avanzadas:

1. **Edición de Registros:** Se ha implementado la capacidad de modificar viviendas existentes, reutilizando el formulario de creación.
2. **Gestión de Múltiples Imágenes:** Se permite seleccionar y visualizar varias fotos por vivienda, en lugar de una sola.
3. **Integración de Coil (Image Loader):** Para la gestión eficiente de la memoria, se utiliza la librería **io.coil-kt**. Coil se encarga de la carga asíncrona, el caché de imágenes y el redimensionado automático en los carruseles y miniaturas, evitando picos de consumo de RAM al visualizar fotos de alta resolución.
4. **Copia de Seguridad de Imágenes:** Solución al problema de persistencia de URIs mediante copia física de archivos al almacenamiento interno (**filesDir**).
5. **Campos Avanzados:** Inclusión de precio, selector de tipo (Alquiler/Venta), dirección y gestión dinámica de características (extras).
6. **Identidad Visual Corporativa y UX Dinámica ("Efecto Camaleón")** Se ha diseñado una identidad de marca propia (Logotipo y paleta de colores Naranja/Azul). La interfaz cuenta con un sistema de temas dinámicos:
 - **Modo Venta:** La aplicación adopta tonos anaranjados cálidos.
 - **Modo Alquiler:** La aplicación cambia automáticamente a tonos azules fríos.
7. **Buscador y Filtrado en Tiempo Real:** La galería incluye ahora una **barra de búsqueda** inteligente que filtra las viviendas por título instantáneamente mientras el usuario escribe. Además, se ha añadido un **interruptor (Switch)** en la cabecera que permite alternar rápidamente entre el catálogo de venta y el de alquiler.
8. **Borrado Seguro con Confirmación:** Para evitar la pérdida accidental de datos, el botón de eliminar incluye un **diálogo de alerta (AlertDialog)**. El registro (y sus fotos asociadas en la memoria interna) solo se destruye si el usuario confirma explícitamente la acción.
9. **Diseño UI/UX Consistente (Material Design 3):** Se ha aplicado un sistema de diseño unificado ("The Master Touch"). Todos los contenedores, botones, campos de texto y tarjetas comparten un **radio de curvatura estandarizado de 16dp**. Además, se ha implementado un **FlowRow** en el selector de características para evitar el scroll horizontal, y una paleta de colores dinámica que cambia toda la interfaz entre Naranja (Venta) y Azul (Alquiler), mejorando la coherencia visual y la experiencia de usuario.